

Ising 模型与量子相

Ryelin

2025 年 11 月 9 日

目录

1 (1+1) 量子 Ising 模型	1
1.1 对称相与对称破缺相	1
1.2 对称破缺相的简并保护	3
1.3 Z_2 -charge, 畴壁与对偶变换	5
1.4 Jordan-Wigner 变换与严格解	8
2 SSH 模型	13
2.1 能谱与能带拓扑	13
2.2 开边界下的零模与边界态	15

1 (1+1) 量子 Ising 模型

在本节中, 我们讨论一个用自旋 (量子比特) 语言所描述的量子多体的典例, 即一维横场量子 Ising 模型。我们将讨论其基态的对称性特征, 以及其激发的图像, 来更好地理解对称性破缺的观念以及量子相的概念。

1.1 对称相与对称破缺相

由 N 个格点所构成的一维横场量子 Ising 模型被表达为

$$\hat{H} = -J \sum_{j=1} \left(\hat{Z}_j \hat{Z}_{j+1} \right) - h \sum_i \hat{X}_i \quad (1)$$

它最典型的特征在于哈密顿量由 h 参数引领的横场部分, 以及由 J 引领的 Ising 相互作用部分是不对易的, 这两个部分所主导的相结构之间的竞争, 给出了模型的转变特质。在本章的讨论中参数 J, h 我们只考虑正数取值, 即相互作用只考虑铁磁特征, 横场项只考虑和相互作用存在竞争的取值。

首先, 我们关闭相互作用, 模型退化为纯粹单自由度量子力学的独立耦合, 即

$$\hat{H} = -h \sum_j \hat{X}_j \quad (2)$$

从而只需要在每个格点空间对角化 $\hat{X}$ 算符, 其基态为 $\hat{X}$ 本征值为 +1 的一支, 对应的量子态为 $|\rightarrow\rangle \equiv \frac{|\uparrow\rangle + |\downarrow\rangle}{\sqrt{2}}$, 因此整个系统在关闭相互作用时的基态为 $|\Rightarrow\rangle = |\rightarrow\rightarrow\cdots\rightarrow\rangle$ 。另一方面, 如果关闭横场 h , 模型变为经典 Ising 模型。由于模型中求和的每一项都互相独立, 即 $[\hat{Z}_j, \hat{Z}_{j+1}, \hat{Z}_{j+1}, \hat{Z}_{j+2}] = 0$, 因此总可以先在两个格点空间进行对角化。两格点空间 $\hat{Z}_i \hat{Z}_{i+1}$ 具有二重简并的 $|\uparrow\uparrow\rangle, |\downarrow\downarrow\rangle$ 两个本征值最大 (即能量最小) 态, 因而它的基态是二重简并的两种铁磁相, 即 $|\uparrow\rangle = |\uparrow\uparrow\cdots\uparrow\rangle$ 和 $|\downarrow\rangle = |\downarrow\downarrow\cdots\downarrow\rangle$ 。

现在我们来考察在这两个模型参数极端下基态的对称性。注意到算符 $\hat{X}_k$ 的作用是将 k 点的自旋状态从 $|\uparrow_k\rangle$ 变为 $|\downarrow_k\rangle$, 或者从 $|\downarrow_k\rangle$ 变为 $|\uparrow_k\rangle$, 从而我们可以给出一个对称操作

$$\hat{g} = \prod_k \hat{X}_k \quad (3)$$

它的效果是将所有的自旋翻转。由于它是平方自反的, 因而这一对称操作生成一个 $Z_2 = \{I, \hat{g}\}$ 群。很容易验证这一对称操作 $\hat{g}$ 和哈密顿量 $\hat{H}$ 对易, 这是因为由 $\hat{X}$ 构造的对称操作 $\hat{g}$ 天生与由 $\hat{X}$ 构造的横场部分对易, 而对于相互作用部分, 我们有 $\hat{X}_i^{-1} \hat{Z}_i \hat{X}_i = -\hat{Z}_i$ 。从而整个哈密顿量具有一个由这一对称操作生成的 Z_2 对称性。而对于基态而言, 将对称操作作用到关闭 J 时的基态 $|\Rightarrow\rangle$, 我们有

$$\hat{g}|\Rightarrow\rangle = \prod_k \hat{X}_k |\rightarrow_k\rangle = \prod_k |\rightarrow_k\rangle = |\Rightarrow\rangle \quad (4)$$

因此 $|\Rightarrow\rangle$ 本身在哈密顿量的 Z_2 对称操作下保持不变, 它是 Z_2 对称相。然而对于关闭横场以后的两个简并基态 $|\uparrow\rangle, |\downarrow\rangle$, Z_2 对称操作并不会保持它们不变, 而是会让它们彼此切换

$$\hat{g}|\uparrow\rangle = \prod_k \hat{X}_k |\uparrow_k\rangle = \prod_k |\downarrow_k\rangle = |\downarrow\rangle \quad \hat{g}|\downarrow\rangle = \prod_k \hat{X}_k |\downarrow_k\rangle = \prod_k |\uparrow_k\rangle = |\uparrow\rangle \quad (5)$$

因此两个铁磁态破缺了原先哈密顿量所具有的 Z_2 对称性, 并且这一对称性破缺是自发地, 没有任何外界的干扰存在。

为区分对称性和对称破缺相, 我们可以选取一个物理量 $\hat{O}$ 作为序参量, 使得它和对称操作 $\hat{g}$ 的变换下满足 $\hat{g}^\dagger \hat{O} \hat{g} = -\hat{O}$ 。此时, 对于对称相 $|\Rightarrow\rangle$, 就有

$$\langle \Rightarrow | \hat{O} | \Rightarrow \rangle = \langle \Rightarrow | \hat{g}^\dagger \hat{O} \hat{g} | \Rightarrow \rangle = -\langle \Rightarrow | \hat{O} | \Rightarrow \rangle \quad (6)$$

从而导致在对称相下序参量 $\hat{O}$ 的期望值 $\langle \Rightarrow | \hat{O} | \Rightarrow \rangle$ 归零。而在对称破缺相下不会有这个要求, 从我们约定的记号来看, 我们有

$$\langle \uparrow | \hat{O} | \uparrow \rangle = \langle \downarrow | \hat{g}^\dagger \hat{O} \hat{g} | \downarrow \rangle = -\langle \downarrow | \hat{O} | \downarrow \rangle \quad (7)$$

但它并不能将 $\hat{O}$ 在任何一个对称破缺态下的期望值约束为零。在 Ising 模型中, 往往可以选择任意一个格点上的 Z 算符 $\hat{O} = \hat{Z}_i$ 作为序参量, 一般也称为 $\hat{Z}_i$ 携带一个 Z_2 -charge。

当然这里还有一层疑问: 由于两个基态是简并的, 我们完全可以重组出一个具有 Z_2 对称性的基态 $\frac{|\uparrow\rangle + |\downarrow\rangle}{\sqrt{2}}$, 这样在零场极限下的哈密顿量基态难道不是仍然保持了 Z_2 对称吗? 对此我们的解释是, 在横场严格关闭时确实如此, 但 $|\uparrow\rangle$ 与 $|\downarrow\rangle$ 的简并是一种偶然简并, 不受对称性的保护, 这使得许多微小的扰动都会将其破缺。因此, $|\uparrow\rangle$ 和 $|\downarrow\rangle$ 必须是这一简并子空间的“好”量子态, 将其重

组是不物理的。显然前面所提到的局域序参量 $\hat{O} = \hat{Z}_i$ 并不能区分将由偶然简并所致的对称性破缺排除。另一种可选的序参量是所谓的非对角长程序算符 (ODLRO 算符), 定义为 $\lim_{|i-j| \rightarrow \infty} Z_i Z_j$, 读者可以自行验证即便选取 $|\psi\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}}(|\uparrow\rangle + |\downarrow\rangle)$ 这一 SSB 子空间中偶然保持 Z_2 对称性的态, $\hat{Z}_i \hat{Z}_j$ 的期望值仍然不归于零。

1.2 对称破缺相的简并保护

什么样的微小的扰动会将对称性破缺相 (SSB 相) 的简并解除呢? 这个疑问会立刻引发另一个思考, 那就是 SSB 相是否在我们的参数空间中是稳定的, 还是仅仅是 $h = 0$ 特殊点的一个零测度量子相?

我们首先考虑 $h \ll J$ 的极限, 此时的基态子空间为 $\mathcal{H}_0 = \text{Span}\{|\uparrow\rangle, |\downarrow\rangle\}$ 。微扰哈密顿量为 $\hat{H}_1 = -h \sum_j \hat{X}_j$ 。根据微扰论的基本精神, 在 $\mathcal{H}_0$ 中书写的有效哈密顿量应当具有如下形式表达

$$\hat{H}_{eff} = \hat{P}_0 \hat{H}_1 \left(1 - \left(E_0 - \hat{H}_0 \right)^{-1} \hat{Q}_0 \hat{H}_1 \right)^{-1} \hat{P}_0 \quad (8)$$

这里 $\hat{H}_0$ 是原始的非微扰哈密顿量, 即 $\hat{H}_0 = -J \sum_{j=1}^L \hat{Z}_j \hat{Z}_{j+1}$, $\hat{P}_0$ 是向基态子空间 $\mathcal{H}_0$ 的投影算符, 这里显式地可以表达为

$$\hat{P}_0 = |\uparrow\rangle \langle \uparrow| + |\downarrow\rangle \langle \downarrow| \quad (9)$$

而 $\hat{Q}_0 \equiv 1 - \hat{P}_0$ 是向所有激发态的简并子空间 $\mathcal{H} - \mathcal{H}_0$ 的投影算符。将 $\hat{H}_{eff}$ 中的 $()^{-1}$ 按照 $\hat{H}_1$ 做形式小量展开, 展开各阶即为各自的微扰。一般而言, n 阶微扰具有形式¹

$$\hat{H}_{eff}^{(n)} = \hat{P}_0 \hat{H}_1 \left[\left(E_0 - \hat{H}_0 \right)^{-1} \hat{Q}_0 \hat{H}_1 \right]^n \hat{P}_0 \quad (10)$$

因此在 $\mathcal{H}_0$ 中, n 阶微扰有效哈密顿量的矩阵元为

$$\langle \alpha | \hat{H}_{eff}^{(n)} | \beta \rangle = \langle \alpha | \hat{H}_1 \left(\left(E_0 - \hat{H}_0 \right)^{-1} \hat{Q}_0 \hat{H}_1 \right)^n | \beta \rangle \quad (11)$$

$$= \sum_{\gamma_1, \dots, \gamma_n \notin \mathcal{H}_0} \frac{\langle \alpha | \hat{H}_1 | \gamma_n \rangle \langle \gamma_n | \hat{H}_1 | \gamma_{n-1} \rangle \cdots \langle \gamma_1 | \hat{H}_1 | \beta \rangle}{(E_0 - E_n)(E_0 - E_{n-1}) \cdots (E_0 - E_1)} \quad (12)$$

这里 $E_1, E_2, \dots$ 是 $|\gamma_1\rangle, |\gamma_2\rangle, \dots$ 所在能量本征子空间的能量本征值。从这一形式可以看出, 在 $\mathcal{H}_0$ 中的连接 $|\beta\rangle$ 到 $\hat{\alpha}$ 的微扰矩阵元是所有可能的 n 阶 $\hat{H}_1$ 驱动的到更高激发态子空间之虚跃迁的路径求和, 并反比于每一个虚跃迁节点所触及到的本征子空间与目标子空间的能隙 $(E_0 - E_n)$ 。由于这一反比关系, 我们可以近似地只考虑到第一激发态的微扰虚跃迁过程, 即

$$\langle \alpha | \hat{H}_{eff}^{(n)} | \beta \rangle = \sum_{\gamma_1, \dots, \gamma_n \in \mathcal{H}_1} \frac{\langle \alpha | \hat{H}_1 | \gamma_n \rangle \cdots \langle \gamma_1 | \hat{H}_1 | \beta \rangle}{(E_0 - E_1)^{n+1}} \quad (13)$$

¹ 这一形式的推导参见《量子力学 II》微扰论章节

具体到 Ising 模型，非微扰哈密顿量 $\hat{H}_0$ 的第一激发态是只有一个格点被激发翻转的态，即形如 $|\downarrow\uparrow\uparrow\cdots\uparrow\rangle$ 的态，这些态的能量比基态多出 $4J$ ，因此

$$\langle\alpha|\hat{H}_{eff}^{(n)}|\beta\rangle = \sum_{\gamma_1,\dots,\gamma_n\in\mathcal{H}_1} \frac{\langle\alpha|\hat{H}_1|\gamma_n\rangle\cdots\langle\gamma_1|\hat{H}_1|\beta\rangle}{(-4J)^{n+1}} \quad (14)$$

注意到微扰哈密顿量的形式 $\hat{H}_1 = -h \sum_j \hat{X}_j$ ，它的效果是对每个格点都做一次翻转，然后将所有的翻转等权重叠加，叠加的每一项都只有一个格点出现翻转。因此 $\hat{X}$ 必然会将由全部同一指向的 $|\uparrow\rangle, |\downarrow\rangle$ 带出基态子空间。这意味着无论是哪个矩阵元，零阶微扰都一定是零，必须要考虑高阶微扰过程。对于一阶微扰，有

$$\langle\uparrow|\hat{H}_{eff}^{(1)}|\uparrow\rangle = \sum_{n\in\mathcal{H}_1} \frac{\langle\uparrow|\hat{H}_1|n\rangle\langle n|\hat{H}_1|\uparrow\rangle}{-4J} \quad (15)$$

我们先不急于计算具体的数值，而是考察另外一个对角元

$$\langle\downarrow|\hat{H}_{eff}^{(1)}|\downarrow\rangle = \sum_{n\in\mathcal{H}_1} \frac{\langle\downarrow|\hat{H}_1|n\rangle\langle n|\hat{H}_1|\downarrow\rangle}{-4J} \quad (16)$$

并且考虑到 Z_2 对称性，从而

$$\langle\downarrow|\hat{H}_{eff}^{(1)}|\downarrow\rangle = \sum_{n\in\mathcal{H}_1} \frac{\langle\uparrow|\hat{g}^\dagger\hat{H}_1|n\rangle\langle n|\hat{H}_1\hat{g}|\downarrow\rangle}{-4J} \quad (17)$$

由于 $\mathcal{H}_1$ 满足 $\hat{g}\mathcal{H}_1 = \mathcal{H}_1$ ，因为所有格点上自旋全部翻转，仍然是只有一个格点自旋与其他格点方向不同。于是

$$\langle\downarrow|\hat{H}_{eff}^{(1)}|\downarrow\rangle = \sum_{n\in\mathcal{H}_1} \frac{\langle\uparrow|\hat{g}^\dagger\hat{H}_1\hat{g}|n\rangle\langle n|\hat{g}^\dagger\hat{H}_1\hat{g}|\uparrow\rangle}{-4J} = \sum_{n\in\mathcal{H}_1} \frac{\langle\uparrow|\hat{H}_1|n\rangle\langle n|\hat{H}_1|\uparrow\rangle}{-4J} = \langle\uparrow|\hat{H}_{eff}^{(1)}|\uparrow\rangle \quad (18)$$

倒数第二个等号来自 $\hat{H}_1 = -h \sum_j \hat{X}_j$ 一定在 $\hat{g} = \sum_j \hat{X}_j$ 对易。于是我们发现 $\langle\downarrow|\hat{H}_{eff}^{(1)}|\downarrow\rangle$ 和 $\langle\uparrow|\hat{H}_{eff}^{(n)}|\uparrow\rangle$ 两个对角元的一阶微扰完全一致。事实上，可以验证任意阶的微扰由于 $\mathcal{H}_1$ 子空间的 Z_2 对称性的存在，它们的微扰矩阵对角元一定相等的。

接下来考虑非对角项。我们需要一个虚跃迁过程，使得经过这些由 $\hat{H}_1$ 驱动的虚跃迁过程最终能够实现 $|\uparrow\rangle$ 到 $|\downarrow\rangle$ ，也就是实现所有格点的自旋翻转。然而注意到 $\hat{H}_1 = -h \sum_j \hat{X}_j$ 每一项都只是单格点的翻转，因此经过 $\hat{H}_1$ 的作用，只有一个格点被翻转。这意味着，在任意阶微扰矩阵元中

$$\langle\downarrow|\hat{H}_{eff}^{(n)}|\uparrow\rangle = \sum_{\gamma_1,\dots,\gamma_n} \frac{\langle\downarrow|\hat{H}_1|\gamma_n\rangle\cdots\langle\gamma_1|\hat{H}_1|\uparrow\rangle}{(-4J)^n} \quad (19)$$

只有当微扰阶数 $n \geq L-1$ 时，才存在允许的非零矩阵元。典型的一个允许的虚跃迁路径为

$$|\uparrow\uparrow\cdots\rangle \rightarrow |\downarrow\uparrow\uparrow\cdots\rangle \rightarrow |\downarrow\downarrow\uparrow\uparrow\cdots\rangle \rightarrow \cdots \rightarrow |\downarrow\downarrow\downarrow\cdots\rangle \quad (20)$$

注意到，分子上每一个 $\langle \gamma_{i+1} | \hat{H}_1 | \gamma_i \rangle$ 中都包含一个因子 h ，而分母上则对应应有 n 个 $-4J$ 因子。因此作为数量级的估计，非对角有效哈密顿量的矩阵元数量级为 $\left(\frac{h}{4J}\right)^N$ ，从而有效哈密顿量大致具有如下的模式

$$H_{eff} \sim \begin{pmatrix} \# & (h/4J)^N \\ (h/4J)^N & \# \end{pmatrix} \quad (21)$$

并且由于 $J \gg h$ ，从而 $(h/4J)^N$ 将会在 $N \rightarrow \infty$ 时关闭。这意味着有限尺寸下这两个简并能级会有劈裂，但当尺寸增大时，能隙会逐渐关闭，最终在热力学极限下重新简并。我们想要说明的是，尽管此时 $h \neq 0$ ，但此时基态对称性破缺仍然保持，因此这一对称性破缺相是稳定的。更进一步，从如上的分析来看，只要是局域且不破坏对称性的相互作用，无论微扰的形式何如，这一稳定的特征都不会变化。这是因为用局域相互作用构成的微扰项所驱动的虚跃迁，要想从一个破缺的对称性跃迁到另外一个，所需要的虚跃迁阶数就随着系统的尺寸线性增加，这导致非对角微扰矩阵元的贡献一定会随着尺寸增加而指数衰减。而不破坏对称性的微扰相互作用，一定能够保证对角微扰矩阵元总是保持一致，从而无法通过对角元的劈裂将简并解除。换句话说，能够保持 Z_2 对称性破缺相稳定（保持基态简并）的微扰只有两个要求：其一，是保持对称性的；其二，是局域的。

1.3 Z_2 -charge, 畴壁与对偶变换

下一个问题是，当我们调整模型参数 J/h 时，系统是如何从对称相 (sym) 到对称性破缺相 (SSB) 的？应该用何种物理图像来描述这一过程。

为此，我们首先分别考察从两相出发得到的激发谱。在 $J \ll h$ 时，基态是 $|\rightarrow \rightarrow \cdots\rangle$ ，而第一激发是某一个格点上量子态变为 $|\leftarrow\rangle = \frac{|\uparrow\rangle - |\downarrow\rangle}{\sqrt{2}}$ ，这一个格点称为一个 Z_2 -charge，显然它可以通过前面所提过的携带一个 Z_2 -charge 的算符 $\hat{Z}_j$ 产生，即 $\hat{Z}_j |\Rightarrow\rangle$ 。记 $|j\rangle$ 是 Z_2 -charge 出现在第 j 号格点上的态，即 $|j\rangle = \hat{Z}_j |\Rightarrow\rangle$ 。我们在一个 Z_2 -charge 的子空间 $\mathcal{H}_{Z_1} = \text{Span}\{|0\rangle, |1\rangle, |2\rangle, \dots, |L-1\rangle\}$ 内写出哈密顿量矩阵元。注意到

$$\hat{H} |j\rangle = -J \sum_l Z_l Z_{l+1} |j\rangle - h \sum_j \hat{X}_j |j\rangle = -J(Z_j Z_{j+1} + Z_{j-1} Z_j) |j\rangle + (E_0 + 2h) |j\rangle \quad (22)$$

$$= -J(|j+1\rangle + |j-1\rangle) + (E_0 + 2h) |j\rangle \quad (23)$$

这里 E_0 是作为基态的 $|\Rightarrow\rangle$ 所具有的能量，显然 $|j\rangle$ 要比它多出 $2h$ 。因而在单 Z_2 -charge 激发子空间 $\mathcal{H}_{Z_1}$ 中的有效哈密顿量 $\hat{H}_{eff}$ 可以被写为

$$\hat{H}_{eff} = \sum_{j=1}^L (2h + E_0) |j\rangle \langle j| - J |j+1\rangle \langle j| - J |j-1\rangle \langle j| \quad (24)$$

引入傅里叶变换 $|j\rangle = \frac{1}{\sqrt{L}} \sum_k e^{-ikR_j} |k\rangle$ ，得到

$$\hat{H}_{eff} = \sum_k (2h + E_0 - 2J \cos k) |k\rangle \langle k| \quad (25)$$

这时我们发现 Z_2 -charge 给出了一个色散关系

$$E(k) = 2h + E_0 - 2J \cos k \quad (26)$$

在 Γ 点, 能隙大小为 $\Delta = 2(h - J)$ 。当 $h > J$ 时, 激发谱出现负值, 这意味着 Z_2 -charge 会在 Γ 点凝聚, 从而出现对称性破缺。

接下来我们从 $h = 0$ 极限, 即 SSB 相出发进行微扰论。如果系统是无穷大没有边界的, 那么最低能的激发是在某两个相邻格点 $j, j+1$ 之间出现一个畴壁 (Domain Wall, DW), 我们标记它的位置为 $j+1/2$, 在畴壁的一侧自旋全部向上, 而在畴壁的另一侧自旋全部向下, 即 $|j+1/2\rangle = |\cdots \uparrow_{j-1} \uparrow_j \downarrow_{j+1} \downarrow_{j+1/2}\rangle$ 。则在单 DW 激发的子空间 $\mathcal{H}_{D_1}$ 中, 哈密顿量的作用效果为

$$\hat{H}_0 |j+1/2\rangle = \left(-J \sum_{i=1}^L \hat{Z}_i \hat{Z}_{i+1} - h \sum_i \hat{X}_i \right) |j+1/2\rangle = (E_0 + 2J) |j+1/2\rangle - h \sum_i \hat{X}_i |j+1/2\rangle \quad (27)$$

$j, j+1$ 格点的 $\hat{X}$ 算符会将畴壁出现移动, 其它格点的 $\hat{X}$ 会增加畴壁数目, 从而映射到超出单畴壁激发子空间的态, 这些态我们不予考虑, 于是我们就得到

$$\hat{H} |j+1/2\rangle = (2J + E_0) |j+1/2\rangle - h |j-1/2\rangle - h |j+3/2\rangle + Oth. \quad (28)$$

从而哈密顿量可以表达为

$$\hat{H} = \sum_{j=1}^L ((2J + E_0) |j+1/2\rangle \langle j+1/2| - h |j-1/2\rangle \langle j+1/2| - h |j+3/2\rangle \langle j+1/2|) \quad (29)$$

定义 $|k\rangle = \frac{1}{\sqrt{L}} \sum_k e^{ikR_j} |j+1/2\rangle$, 从而立刻可以对角化哈密顿量

$$\hat{H} = \sum_k (2J + E_0 - 2h \cos k) |k\rangle \langle k| \quad (30)$$

并得到激发谱

$$E_k - E_0 = 2J - 2h \cos k \quad (31)$$

当然, 由于周期边界条件的存在, 因此畴壁的产生必然是成对的, 因此事实上最低能一阶微扰存在两个畴壁。按照上面完全类似的推导, 但采用二维傅里叶变换 $|j, l\rangle = \sum_{k_1, k_2} e^{-ik_1 R_j - ik_2 R_l} |k_1, k_2\rangle$, 可以得到双 DW 激发的激发谱

$$E(k_1, k_2) = -2h \cos k_1 - 2h \cos k_2 + 4J \quad (32)$$

我们用总动量 $k = k_1 + k_2$ 来标记激发谱, 得到

$$E(k_1, k) = -2h \cos k_1 - 2h \cos(k - k_1) + 4J \quad (33)$$

在每个确定的总动量, 带顶或带底满足 $\frac{\partial E(k, k_1)}{\partial k_1} = 0$, 对应于 $k_1 = k/2$ 或者 $k_1 = k/2 + \pi$, 即带底色散为

$$[E(k)]_{min} = \min \{4(-h \cos k/2 + J), 4(h \cos k/2 + J)\} \quad (34)$$

当 h 逐渐增大时, 在 Γ 点的带底会在 $J = h$ 将关闭能隙, 从而出现所谓的 Domain-wall poliferation, 因而在 l_1, l_2 格点产生一对畴壁的操作 $\prod_{l_1 < j < l_2} \hat{X}_j$ 的期望值将变为非零。

我们注意到描述这一个相变, 存在两个方向上不同的观点来描述这一相变, 分别从 Z_2 -charge 以及 Domain Wall 两种成分的凝聚来刻画相变行为。这意味着在 Ising 模型中存在一种潜在的对偶观念。我们回到原始的模型(??), 并从 $|\Rightarrow\rangle$ 出发, 此时 $\hat{X}_j$ 的效果是测量在 j 格点上的 Z_2 -charge, 而 Z_j 的作用则是产生或湮灭在 j 格点上的 Z_2 -charge, 从而哈密顿量上的 $\hat{Z}_j \hat{Z}_{j+1}$ 相当于将 Z_2 -charge 移动。另一方面, 从 $|\Uparrow\rangle$ 出发, 由于畴壁的产生与消失也是平方自反的, 测量在 j 点是否存在 Domain wall 的算符为 $\tilde{X}_{j+1/2} = Z_j Z_{j+1}$, 而在 j 点产生与消灭 Domain-Wall 的算符的操作为 $\tilde{Z}_{j+1/2} = \prod_{l \leq j} X_l$, 即将 j 格点以左的全部格点自旋做翻转, 可以验证 $\tilde{X}, \tilde{Z}$ 也服从 X, Z 的对易关系, 于是立刻可以看到, 原始的哈密顿量可以被替换成

$$\hat{H} = -J \sum_i \tilde{X}_i - h \sum_i \tilde{Z}_{i-1/2} \tilde{Z}_{i+1/2} \quad (35)$$

这意味着用 Domain-Wall 可以用同一套模型来刻画。这意味着 (1+1)-D Ising 模型是自对偶的, 在 (J, h) 参数下 Z_2 -charge 的行为将对偶于 DW 在 (h, J) 参数的行为。注意这种自对偶的结构并非普适的, 而是由于 Domain-Wall 激发是零维的结果。当 $J = h$ 时, 横场 Ising 模型自对偶, 可以断言, 如果模型存在相变, 那么相变点一定出现在 $J = h$ 。¹ 这种将 Z_2 -charge 对应到 DW 的对偶为 *Krammers-Wannier duality*.

一个问题是, 既然存在对偶变换, 为什么两个相的简并度不一样? 答案存在于边界的考虑上。为了解释之, 我们考虑一个开边界的 Ising 链, 严格给出其哈密顿量

$$\hat{H} = -J \sum_{j=1}^{L-1} Z_j Z_{j+1} - h \sum_{j=1}^L X_j \quad (36)$$

此时对偶变换

$$\tilde{X}_{3/2} = Z_1 Z_2 \quad \cdots \quad \tilde{X}_{L-1/2} = Z_{L-1} Z_L \quad (37)$$

而

$$\tilde{Z}_{3/2} = X_1 \quad \tilde{Z}_{5/2} = X_1 X_2 \quad \tilde{Z}_{L-3/2} = X_1 \cdots X_{L-1} \quad (38)$$

但 $\tilde{Z}_{1/2}$ 的定义需要改为

$$\tilde{Z}_{1/2} = X_1 \cdots X_L \quad (39)$$

于是

$$\hat{H} = -J \sum_{j=1}^{L-1} \tilde{X}_{j+1/2} - h \tilde{Z}_{3/2} - h \sum_{j=2}^{L-2} \tilde{Z}_{j-1/2} \tilde{Z}_{j+1/2} \quad (40)$$

立刻注意到由于边界的存在, 导致对偶以后的哈密顿量多出了一个 $\tilde{Z}$ 一次项。当 $J \ll h$ 时, 它就多出了一个一次项, 使得 $1 = \tilde{Z}_{3/2} = \tilde{Z}_{5/2} = \cdots$, 从而不存在顺磁相的简并。而在 $J \gg h$ 时, 我们有 $\tilde{X}_{3/2} = \cdots = \tilde{X}_{L-1/2} = 1$, 但是 $\tilde{X}_{1/2}$ 没有被定死, 从而允许 $\tilde{Z} = \pm 1$ 允许存在一个二重简并。

¹当然不排除有中间相的可能。

1.4 Jordan-Wigner 变换与严格解

前面几节我们主要通过对 $J = 0$ 下的 $|\rightarrow\rangle$ 顺磁基态以及 $h = 0$ 下的 $|\uparrow\rangle, |\downarrow\rangle$ 对称性破缺基态展开了有关微扰论和激发谱的物理讨论，从中发掘出了包括 Z_2 -charge，畴壁以及自对偶等物理内容。在本节中，我们试图直接利用 Jordan-Wigner 变换给出横场 Ising 模型的严格解。

我们定义费米子算符

$$\hat{f}_j = \left(\prod_{l < j} \hat{X}_l \right) \cdot \frac{1}{2} (\hat{Z}_j - i\hat{Y}_j) \quad (41)$$

其中 $\frac{1}{2}(\hat{Z}_j - i\hat{Y}_j)$ 是在 X 表象下对 j 格点的角动量下降算符，因而它会将 $|\rightarrow\rangle$ 映射为 $|\leftarrow\rangle$ 。而左边的 $\prod_{l < j} \hat{X}_l$ 是用来保证对易关系的。因而单格点上 Hilbert 空间的基矢的对偶关系为

$$|\rightarrow\rangle \sim |0\rangle \quad |\leftarrow\rangle \sim \hat{f}^\dagger |0\rangle = |1\rangle \quad (42)$$

并且很容易验证新定义的费米子算符满足反对易关系，这是因为若下式中有 $j < k$ ，则

$$\{\hat{f}_j, \hat{f}_k^\dagger\} = \left(\prod_{l < j} \hat{X}_l \right) \frac{1}{2} (\hat{Z}_j - i\hat{Y}_j) \left(\prod_{l < k} \hat{X}_l \right) \frac{1}{2} (\hat{Z}_k + i\hat{Y}_k) + \left(\prod_{l < k} \hat{X}_l \right) \frac{1}{2} (\hat{Z}_k + i\hat{Y}_k) \left(\prod_{l < j} \hat{X}_l \right) \frac{1}{2} (\hat{Z}_j - i\hat{Y}_j) \quad (43)$$

$$= \left(\prod_{j < l < k} \hat{X}_l \right) \frac{1}{4} (\hat{Z}_j - i\hat{Y}_j) \hat{X}_j (\hat{Z}_k + i\hat{Y}_k) + \prod_{j < l < k} \frac{1}{4} \hat{X}_j (\hat{Z}_k + i\hat{Y}_k) (\hat{Z}_j - i\hat{Y}_j) \quad (44)$$

$$= \frac{1}{4} \left(\prod_{j < l < k} \hat{X}_l \right) (\hat{Z}_k + i\hat{Y}_k) \{\hat{Z}_j - i\hat{Y}_j, \hat{X}_j\} = 0 \quad (45)$$

这里最后的反对易子归零，这来自于 Pauli 算符的不同分量之间反对易。上面的讨论对于 $\{\hat{f}_j, \hat{f}_k\}$ 以及 $\{\hat{f}_j^\dagger, \hat{f}_k^\dagger\}$ 也完全同理。接下来我们看相同格点

$$\{\hat{f}_j, \hat{f}_j^\dagger\} = \frac{1}{4} (\hat{Z}_j - i\hat{Y}_j) (\hat{Z}_j + i\hat{Y}_j) + \frac{1}{4} (\hat{Z}_j + i\hat{Y}_j) (\hat{Z}_j - i\hat{Y}_j) \quad (46)$$

$$= \frac{1}{4} (\hat{Z}_j^2 + \hat{Y}_j^2 + i[\hat{Z}_j, \hat{Y}_j]) + \frac{1}{4} (\hat{Z}_j^2 + \hat{Y}_j^2 + i[\hat{Y}_j, \hat{Z}_j]) \quad (47)$$

$$= \frac{1}{4} (2 + i[\hat{Z}_j, \hat{Y}_j]) + \frac{1}{4} (2 + i[\hat{Y}_j, \hat{Z}_j]) = 1 \quad (48)$$

而另一方面

$$\{\hat{f}_j, \hat{f}_j\} = \hat{f}_j^2 = \frac{1}{4} (\hat{Z}_j - i\hat{Y}_j)^2 = \frac{1}{4} (\hat{Z}_j^2 - \hat{Y}_j^2 + i\{\hat{Z}_j, \hat{Y}_j\}) = \frac{1}{4} (1 - 1 + 0) = 0 \quad (49)$$

因此我们新给出的 $\hat{f}_j$ 满足费米子反对易关系。

按照 Jordan-Wigner 变换(41)所给出的费米子算符的定义，可以注意到

$$\hat{f}_j \hat{f}_j^\dagger = \frac{1}{4} (2 + 2\hat{X}_j) = \frac{1}{2} + \frac{1}{2}\hat{X}_j \quad (50)$$

$$\hat{f}_j^\dagger + \hat{f}_j = \left(\prod_{l < j} \hat{X}_l \right) \hat{Z}_j \quad (51)$$

$$\hat{f}_j^\dagger - \hat{f}_j = i \left(\prod_{l < j} \hat{X}_l \right) \hat{Y}_j \quad (52)$$

我们可以反解得到

$$\hat{X}_j = \hat{f}_j \hat{f}_j^\dagger - \hat{f}_j^\dagger \hat{f}_j \quad (53)$$

于此同时，

$$\hat{Z}_j \hat{Z}_{j+1} = \hat{Z}_j \left(\prod_{k=1}^j \hat{X}_k \right) \left(\prod_{l=1}^j \hat{X}_l \right) \hat{Z}_{j+1} = \left(\prod_{k=1}^{j-1} \hat{X}_k \right) (\hat{Z}_j \hat{X}_j) \left(\prod_{l=1}^j \hat{X}_l \right) \hat{Z}_{j+1} \quad (54)$$

$$= i \left(\prod_{k=1}^{j-1} \hat{X}_k \right) \hat{Y}_j \left(\prod_{l=1}^j \hat{X}_l \right) \hat{Z}_{j+1} \quad (55)$$

$$= (f_j - f_j^\dagger) (f_{j+1} + f_{j+1}^\dagger) \quad (56)$$

上式对于 $j < L$ 是成立的，在边界附近有

$$\hat{Z}_L \hat{Z}_1 = \hat{Z}_L (\hat{f}_1 + \hat{f}_1^\dagger) = \left(\prod_{l=1}^L \hat{X}_l \right) \left(\prod_{l=1}^L \hat{X}_l \right) \hat{Z}_L (\hat{f}_1 + \hat{f}_1^\dagger) \quad (57)$$

$$= \left(\prod_{l=1}^L \hat{X}_l \right) \left(\prod_{l=1}^{L-1} \hat{X}_l \right) \cdot (-i\hat{Y}_L) (\hat{f}_1 + \hat{f}_1^\dagger) \quad (58)$$

$$= -\hat{g} (\hat{f}_L - \hat{f}_L^\dagger) (\hat{f}_1 + \hat{f}_1^\dagger) \quad (59)$$

因此最终哈密顿量变为

$$\hat{H} = -J \sum_j \hat{Z}_j \hat{Z}_{j+1} - h \sum_j \hat{X}_j \quad (60)$$

$$= -h \sum_j (\hat{f}_j \hat{f}_j^\dagger - \hat{f}_j^\dagger \hat{f}_j) - J \sum_{j < L} (\hat{f}_j - \hat{f}_j^\dagger) (\hat{f}_{j+1} + \hat{f}_{j+1}^\dagger) + \hat{g} J (\hat{f}_L - \hat{f}_L^\dagger) (\hat{f}_1 + \hat{f}_1^\dagger) \quad (61)$$

注意边界效应的存在使得原始模型的全局对称性 $\hat{g}$ 写入到了对偶费米子模型的哈密顿量中。在一维体系下，由于费米子的交换也被限制了，因此费米子也变成了局域的算符，从而可以和同样局域的自旋产生对应，只在边界上有所不同，这也是对偶到费米子时多出了费米子宇称 (Fermion parity) 对称性 $g = \prod_{l=1}^L X_l$ 所引导的一项¹。在费米子奇宇称 $\hat{g} = -1$ 时，模型可以视为具有周期边界，即 $\hat{f}_{L+1} = \hat{f}_1$ ，进而写为

$$\hat{H} = -h \sum_{j=1}^L (\hat{f}_j \hat{f}_j^\dagger - \hat{f}_j^\dagger \hat{f}_j) - J \sum_{j=1}^L (\hat{f}_j - \hat{f}_j^\dagger) (\hat{f}_{j+1} + \hat{f}_{j+1}^\dagger) \quad (62)$$

¹也是 Ising 模型能写成费米子模型的原因之一，因为 Ising 模型的 Z_2 对称性天然对应到费米子模型必须带有的费米子宇称对称性。

但同时 $\hat{f}_{L+1} = \hat{f}_j$ 。但在费米子偶宇称部分时, 如果仍要写成上述统一形式, 我们就应当要求 $\hat{f}_{L+1} = -\hat{f}_1$, 这相当于在边界上出现一个 π -flux, 从而构成反周期边界条件, 此时动量量子数 k 所满足的条件变为 $e^{ik_x L} = -1$, 取值应当改为 $k_x = \frac{2\pi}{L}(n + 1/2)$, 而并非周期边界条件的 $k_x = \frac{2\pi}{L}n$ 。上面统一的哈密顿量形式是 *Kitaev* 一维 p 波 *BCS* 超导模型, 原来 *Ising* 模型中的 Z_2 对称相和 Z_2 对称破缺相, 将分别对应于正常超导和拓扑超导。

我们直接从统一边界条件的哈密顿量(62)出发求解。引入 Nambu 旋量 $\mathbf{F}_j = \begin{pmatrix} f_j \\ f_j^\dagger \end{pmatrix}$, 从而哈密顿量可以被表达为

$$\hat{H} = \sum_j \left[\begin{pmatrix} f_j^\dagger & f_j \end{pmatrix} \begin{pmatrix} h & \\ & -h \end{pmatrix} \begin{pmatrix} f_j \\ f_j^\dagger \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} f_j^\dagger & f_j \end{pmatrix} \begin{pmatrix} J & J \\ -J & -J \end{pmatrix} \begin{pmatrix} f_{j+1} \\ f_{j+1}^\dagger \end{pmatrix} \right] \quad (63)$$

$$= \sum_j \begin{pmatrix} f_j^\dagger & f_j \end{pmatrix} \begin{pmatrix} h & \\ & -h \end{pmatrix} \begin{pmatrix} f_j \\ f_j^\dagger \end{pmatrix} \quad (64)$$

$$+ \frac{1}{2} \sum_j \begin{pmatrix} f_j^\dagger & f_j \end{pmatrix} \begin{pmatrix} J & J \\ -J & -J \end{pmatrix} \begin{pmatrix} f_{j+1} \\ f_{j+1}^\dagger \end{pmatrix} + \frac{1}{2} \sum_j \begin{pmatrix} f_{j+1}^\dagger & f_{j+1} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} J & -J \\ J & -J \end{pmatrix} \begin{pmatrix} f_j \\ f_j^\dagger \end{pmatrix} \quad (65)$$

$$= \sum_j \left(\mathbf{F}_j^\dagger \cdot h \boldsymbol{\tau}^z \cdot \mathbf{F}_j + \mathbf{F}_j^\dagger \cdot \frac{J}{2} (\boldsymbol{\tau}^z - iJ \boldsymbol{\tau}^y) \mathbf{F}_{j+1} + h.c. \right) \quad (66)$$

引入傅里叶变换

$$\mathbf{F}_j = \frac{1}{\sqrt{L}} \sum_k e^{ikR_j} \mathbf{F}_k \quad \mathbf{F}_k = \begin{pmatrix} f_k \\ f_{-k}^\dagger \end{pmatrix} \quad (67)$$

从而哈密顿量可以被改写为

$$\hat{H} = \sum_{\mathbf{k}} \mathbf{F}_k^\dagger \mathbf{h}(\mathbf{k}) \mathbf{F}_k \quad h_{\mathbf{k}} = (h - J \cos k) \tau^z + \tau^y J \sin k \quad (68)$$

二维矩阵总是可以写成 $H = \mathbf{d} \cdot \boldsymbol{\sigma}$ 的形式, 可以证明其能谱为 $E_{\pm} = \pm E = \pm |\mathbf{d}|$, 于是立刻得到能谱为

$$E_{\pm}(k) = \pm E_k = \pm \sqrt{(h - J \cos k)^2 + J^2 \sin^2 k} = \pm \sqrt{h^2 + J^2 - 2hJ \cos k} \quad (69)$$

记么正变换后

$$\hat{\mathbf{F}}_k = U_k \begin{pmatrix} \hat{\alpha}_k \\ \hat{\beta}_k \end{pmatrix} \quad (70)$$

于是哈密顿量被对角化为

$$\hat{H} = \sum_k E_k \left(\alpha_k^\dagger \alpha_k - \beta_k^\dagger \beta_k \right) \quad (71)$$

它的能谱是上下对称的形式, 在 Γ 点存在能隙 $2|h - J|$ 。在 $h = J$ 时, 上下两条能带在 Γ 点简并, 并在 Γ 附近存在线性色散。

注意到 $\mathbf{h}(\mathbf{k})$ 由 τ^y, τ^z 张成, 而它经过 U 矩阵给出的 $SU(2)$ 转动回到了 τ^z 基底, 因此 U_k 时一个绕 τ^x 的转动, 从而

$$U_k = e^{i\tau^x \theta_k/2} \quad (72)$$

并且转动角度满足

$$\begin{cases} \cos \theta_k = \frac{h - J \cos k}{E_k} \\ \sin \theta_k = \frac{J \sin k}{E_k} \end{cases} \quad (73)$$

从而我们就有

$$\begin{pmatrix} \hat{\alpha}_k \\ \hat{\beta}_k \end{pmatrix} = e^{i\tau^x \theta_k/2} \begin{pmatrix} \hat{f}_k \\ \hat{f}_{-k}^\dagger \end{pmatrix} = \left(\cos \frac{\theta_k}{2} - i \sin \frac{\theta_k}{2} \tau^x \right) \begin{pmatrix} \hat{f}_k \\ \hat{f}_{-k}^\dagger \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \cos \frac{\theta_k}{2} & -i \sin \frac{\theta_k}{2} \\ -i \sin \frac{\theta_k}{2} & \cos \frac{\theta_k}{2} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \hat{f}_k \\ \hat{f}_{-k}^\dagger \end{pmatrix} \quad (74)$$

也就是

$$\hat{\alpha}_k = \cos \frac{\theta_k}{2} \hat{f}_k - i \sin \frac{\theta_k}{2} \hat{f}_{-k}^\dagger \quad (75)$$

$$\hat{\beta}_k = -i \sin \frac{\theta_k}{2} \hat{f}_k + \cos \frac{\theta_k}{2} \hat{f}_{-k}^\dagger \quad (76)$$

一个有意思的地方在于，两个准粒子的湮灭算符之间具有

$$\alpha_{-k}^\dagger = \beta_k \quad (77)$$

这是 Nambu 表象额外的粒子空穴对称性 (Particle-Hole symmetry, PH 对称性) 所带来的结果，它意味着事实上两支能带中只有一支是独立的，对一支的占据一定意味着对另一支的空占。从哈密顿量的对角化形式(71)来看，由于占据 β 准粒子是降低系统能量的，而占据 α 准粒子是会增加系统能量的，因此基态 $|gs\rangle$ 应当是没有 α 准粒子激发，而 β 准粒子的激发已经饱和的态，因此它应当满足

$$\hat{\beta}_k^\dagger \hat{\beta}_k |gs\rangle = |gs\rangle \quad \hat{\alpha}_k^\dagger \hat{\alpha}_k |gs\rangle = 0 \quad (78)$$

由于上述 PH 对称性的存在，这两个条件是等价的，并且符合套件的基态波函数一定可以写为如下的形式

$$|gs\rangle = \prod_k \hat{\beta}_k^\dagger |0\rangle = |\Psi_0\rangle \otimes |\Psi_\pi\rangle \prod_{0 < k < \pi} \hat{\beta}_k^\dagger \hat{\beta}_{-k}^\dagger |vac\rangle = |\Psi_0\rangle \otimes |\Psi_\pi\rangle \prod_{0 < k < \pi} \hat{\beta}_k^\dagger \hat{\alpha}_k |vac\rangle \quad (79)$$

$$= |\Psi_0\rangle \otimes |\Psi_\pi\rangle \otimes \prod_{0 < k < \pi} \left(i \sin \frac{\theta_k}{2} \hat{f}_k^\dagger + \cos \frac{\theta_k}{2} \hat{f}_{-k} \right) \left(\cos \frac{\theta_k}{2} \hat{f}_k - i \sin \frac{\theta_k}{2} \hat{f}_{-k}^\dagger \right) |vac\rangle \quad (80)$$

$$= |\Psi_0\rangle \otimes |\Psi_\pi\rangle \otimes \left(-i \sin \frac{\theta_k}{2} \right) \prod_{0 < k < \pi} \left(i \sin \frac{\theta_k}{2} \hat{f}_k^\dagger + \cos \frac{\theta_k}{2} \hat{f}_{-k} \right) \hat{f}_{-k}^\dagger |vac\rangle \quad (81)$$

这里 $|\Psi_0\rangle, |\Psi_\pi\rangle$ 对应于在 $k = 0, \pi$ 两个动量点上的占据态，分别有

$$|\Psi_0\rangle = \hat{\beta}_0^\dagger |vac\rangle \quad |\Psi_\pi\rangle = \hat{\beta}_\pi^\dagger |vac\rangle \quad (82)$$

我们略去常数，并利用 $[\hat{f}_{-k}, \hat{f}_{-k}^\dagger] = 1$ ，得到

$$|gs\rangle = |\Psi_0\rangle \otimes |\Psi_\pi\rangle \prod_{0 < k < \pi} \left(\cos \frac{\theta_k}{2} + i \sin \frac{\theta_k}{2} \hat{f}_k^\dagger \hat{f}_{-k}^\dagger \right) |vac\rangle \quad (83)$$

进一步，再略去一系列 $\cos \theta_k$ 的乘积，就有

$$|gs\rangle = |\Psi_0\rangle \otimes |\Psi_\pi\rangle \otimes \prod_{0 < k < \pi} \left(1 + i \tan \frac{\theta_k}{2} \hat{f}_k^\dagger \hat{f}_{-k}^\dagger \right) |vac\rangle \quad (84)$$

另一个有意思的地方在 θ 伴随 k 的依赖关系，它意味着

$$\tan \theta_k = \frac{J \sin k}{h - J \cos k} \quad (85)$$

注意到

$$\tan \theta_{-k} = -\frac{J \sin k}{h - \cos k} = -\tan \theta_k \quad (86)$$

它意味着 $\theta_{-k} = -\theta_k$ ，并且显然 θ_k 以 2π 为周期。从而当取 $k = \pi$ 时，我们有

$$\theta_\pi = -\theta_{-\pi} = -\theta_\pi \quad (87)$$

也就是

$$\theta_\pi = 0 \quad (88)$$

而另一方面，我们注意到当 $k = 0$ 时，有

$$\cos \theta_0 = \frac{h - J}{|h - J|} \quad (89)$$

当 $h > J$ 时， $\theta_0 = 0$ ，而当 $h < J$ 时， $\theta_0 = \pi$ 。于是我们发现其 θ_k 的范围在 h 和 J 的相对大小不同时，会出现不同的绕数。当 $h > J$ 时， $\theta_0 = \theta_\pi = 0$ ，因此 θ_k 的轨迹不会绕过原点。而当 $h < J$ 时， $\theta_0 = \pi$ 而 $\theta_\pi = 0$ ， θ_k 的轨迹将会绕过原点，从而出现非零绕数，因而 $h < J$ 的对称破缺相从费米子的角度来看亦是一种拓扑相。绕数的不同将会产生不同的可观测效应。

为什么这种情况会给出不同的可观测效应呢？我们仔细地考察基态波函数(84)。注意到

$$|\Psi_\pi\rangle = \beta_\pi^\dagger |vac\rangle = i \sin \frac{\theta_\pi}{2} \hat{f}_\pi^\dagger + \cos \frac{\theta_\pi}{2} \hat{f}_{-\pi} |vac\rangle = -i \sin \frac{\theta_\pi}{2} \hat{f}_\pi^\dagger |vac\rangle \quad (90)$$

由于 $\theta_\pi = 0$ 始终成立，因此就有

$$|\Psi_\pi\rangle = 0 \quad (91)$$

因此 $|\Psi_k\rangle = |vac\rangle$ 。但对于 $|\Psi_0\rangle$ ，当 $h > J$ 时，由于 $\theta_0 = 0$ ，因而

$$\hat{\alpha}_0 = \cos \frac{\theta_0}{2} \hat{f}_0 - i \sin \frac{\theta_0}{2} \hat{f}_0^\dagger = \hat{f}_0 \quad (92)$$

$$\hat{\beta}_0 = -i \sin \frac{\theta_0}{2} \hat{f}_0 + \cos \frac{\theta_0}{2} \hat{f}_0^\dagger = \hat{f}_0^\dagger \quad (93)$$

从而 $|\Psi_0\rangle = |vac\rangle$ 。于是，基态波函数总是费米子偶宇称的。因此周期边界条件下，基态并不在允许的 Hilbert 空间中，而反周期边界条件可以取到基态。因此，这导致仅有 $g = -1$ 才能取到基态，从而基态无简并。但在 $h < J$ 时， $\alpha_0 = \hat{f}_0^\dagger, \beta_0 = \hat{f}_0$ ，从而 $|\Psi\rangle = \hat{f}_0^\dagger |vac\rangle$ ，此时由 $k = 0$ 贡献了一个费米子。在奇宇称子空间， $k = 0$ 将被包含，从而基态波函数也是奇宇称的。而在偶宇称子空间中， $k = 0$ 由于反周期边界因而不被包含，因此基态波函数也是偶宇称的。因此在 $g = \pm 1$ 时，我们考虑的基态波函数都会被包含，从而实现二重简并。

2 SSH 模型

下面我们讨论一种具有交错跃迁强度的一维费米子模型 (SSH 模型)，其哈密顿量被表达为

$$\hat{H} = \sum_{j=1}^L \left(-t_1 \hat{c}_{ja}^\dagger \hat{c}_{jb} - t_2 \hat{c}_{jb}^\dagger \hat{c}_{j+1,a} + h.c. \right) \quad (94)$$

由于跃迁强度是交错的，因此系统的格点被分成了 a, b 两套子格。首先我们假定系统具有周期边界条件。

2.1 能谱与能带拓扑

为了更好地求解能谱，我们将哈密顿量改写为各格点上的矩阵形式。定义 $\hat{\mathbf{c}}_i = \begin{pmatrix} \hat{c}_{ia} \\ \hat{c}_{ib} \end{pmatrix}$ ，从而

$$\hat{H} = \sum_{j=1}^L \begin{pmatrix} \hat{c}_{ja}^\dagger & \hat{c}_{jb}^\dagger \end{pmatrix} \begin{pmatrix} & -t_1 \\ -t_1 & \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \hat{c}_{ja} \\ \hat{c}_{jb} \end{pmatrix} \quad (95)$$

$$+ \sum_{j=1}^L \begin{pmatrix} \hat{c}_{ja}^\dagger & \hat{c}_{jb}^\dagger \end{pmatrix} \begin{pmatrix} & -t_1 \\ -t_1 & \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \hat{c}_{j+1,a} \\ \hat{c}_{j+1,b} \end{pmatrix} + \sum_{j=1}^L \begin{pmatrix} \hat{c}_{j+1,a}^\dagger & \hat{c}_{j+1,b}^\dagger \end{pmatrix} \begin{pmatrix} & -t_1 \\ -t_1 & \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \hat{c}_{ja} \\ \hat{c}_{jb} \end{pmatrix} \quad (96)$$

$$= \sum_{j=1}^L \left[\hat{\mathbf{c}}_i^\dagger (-t_1 \tau^x) \hat{\mathbf{c}}_j + \hat{\mathbf{c}}_{i+1}^\dagger (-t_2 \tau^+) \hat{\mathbf{c}}_i + \hat{\mathbf{c}}_i^\dagger (-t_2 \tau^-) \hat{\mathbf{c}}_{i+1} \right] \quad (97)$$

从而可以引入如下的傅里叶变换

$$\hat{\mathbf{c}}_i = \frac{1}{\sqrt{L}} \sum_k e^{-ikR_i} \hat{\mathbf{c}}_k \quad (98)$$

于是我们有

$$\hat{H} = \sum_{j=1}^L \left(-t_1 \hat{\mathbf{c}}_k^\dagger \tau^x \hat{\mathbf{c}}_k - t_2 e^{ik} \hat{\mathbf{c}}_k^\dagger \tau^+ \hat{\mathbf{c}}_k - t_2 e^{-ik} \hat{\mathbf{c}}_k^\dagger \tau^- \hat{\mathbf{c}}_k \right) = \sum_{j=1}^L \hat{\mathbf{c}}_k^\dagger \mathcal{H}_k \hat{\mathbf{c}}_k \quad (99)$$

其中哈密顿矩阵就有

$$\mathcal{H}_k = \begin{pmatrix} & -t_1 - t_2 e^{ik} \\ -t_1 - t_2 e^{-ik} & \end{pmatrix} \quad (100)$$

并可以表达为矢量与 Pauli 矩阵组的乘积形式

$$\mathcal{H}_k = -t_1 \tau^x - t_2 e^{ik} \frac{\tau^x + i\tau^y}{2} - t_2 e^{-ik} \frac{\tau^x - i\tau^y}{2} = \mathbf{d} \cdot \hat{\boldsymbol{\tau}} \quad (101)$$

并且

$$\mathbf{d} = (-t_1 - t_2 \cos k) \mathbf{e}_x - t_2 \sin k \mathbf{e}_y \quad (102)$$

注意到

$$\mathcal{H}_k^2 = d_\alpha d_\beta \hat{\tau}^\alpha \tau^\beta = d_\alpha d_\beta \left(\frac{1}{2} [\tau^\alpha, \tau^\beta] + \frac{1}{2} \{ \tau^\alpha, \tau^\beta \} \right) = d_\alpha d_\beta (i\epsilon^{\alpha\beta\gamma} \tau^\gamma + \delta_{\alpha\beta}) = |\mathbf{d}|^2 \quad (103)$$

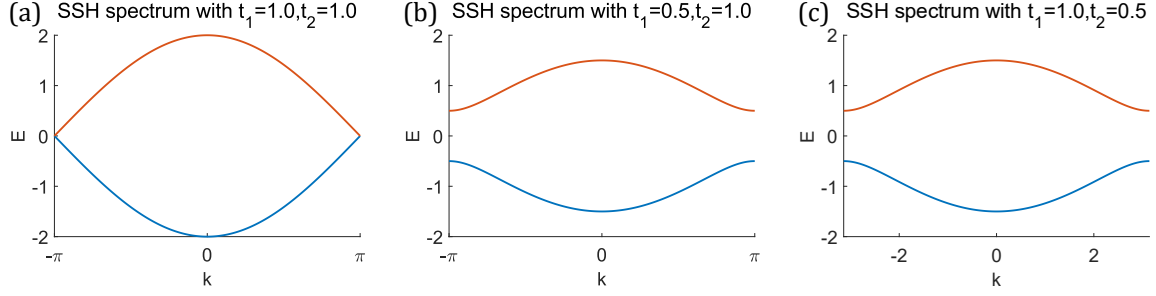


图 1: SSH 模型的能谱。(a) $t_1 = t_2 = 1.0$ 。(b) $t_1 = 0.5, t_2 = 1.0$ 。(c) $t_1 = 1.0, t_2 = 0.5$ 。

立刻可以得到 $\mathcal{H}_k$ 的能谱为

$$E_{k,\pm} = \pm|\mathbf{d}| = \pm \left[(t_1 + t_2 \cos k)^2 + t_2^2 \sin^2 k \right]^{1/2} = \pm \left[(t_1 - t_2)^2 + 4t_1 t_2 \cos k \right]^{1/2} \quad (104)$$

如图 1 所示。在 $t_1 = t_2$ 时，在 $k = \pm\pi$ 时关闭能隙，而在 $t_1 \neq t_2$ 时，在布里渊区边界点上出现能隙。

基态波函数应当是对角化后每个 k 态的填充，即有

$$|gs\rangle = \prod_k \hat{d}_k^\dagger |0\rangle \quad (105)$$

并且这里 $\hat{d}_k^\dagger$ 具有如下形式¹

$$\hat{d}_k = \exp \left(i\theta_k \frac{\mathbf{n}_k \cdot \boldsymbol{\tau}}{2} \right) \begin{pmatrix} \hat{c}_{k,a} \\ \hat{c}_{k,b} \end{pmatrix} \quad (106)$$

其中 $\exp \left(i\theta_k \frac{\mathbf{n}_k \cdot \boldsymbol{\tau}}{2} \right)$ 是一个 $SU(2)$ 转动，其表示空间为算符空间，将表示空间中的某一算符绕着 $\mathbf{n}_k$ 方向旋转 θ_k 角度。这一转动应当使得哈密顿量矩阵 $\mathcal{H}_k$ 在算符空间中从现在的 xy 平面内指向旋转到 τ^z 的指向，因而可以立刻分析得到所采用的转轴应该是与 $\mathbf{d}$ 垂直的一个转轴，可选为

$$\mathbf{n} = \frac{1}{|\mathbf{d}|} (d_y \mathbf{e}_x - d_x \mathbf{e}_y) = \frac{1}{|E|} (t_2 \sin k \mathbf{e}_x - (t_1 + t_2 \cos k) \mathbf{e}_y) \quad (107)$$

这一转轴总是垂直于 τ^z ，因而旋转角度总是 $\theta_k = \pi/2$ ，从而我们得到基态形式为

$$|gs\rangle = \prod_k \exp \left(-i\frac{\pi}{4} \mathbf{n}_k \cdot \boldsymbol{\tau} \right) \begin{pmatrix} \hat{c}_{k,a}^\dagger & \hat{c}_{k,b}^\dagger \end{pmatrix} |vac\rangle \quad (108)$$

值得注意的是， $\mathbf{n}$ 在 $n_x - n_y$ 平面内以 k 为参数会给出一个圆形轨迹

$$(n_y - t_1)^2 + n_x = t_2^2 \quad (109)$$

它是一个以 $(0, t_1)$ 为原点， t_2 为半径的圆形。当 $t_1 > t_2$ 时，所有参数 k 的取值划过的轨迹不穿过原点。而当 $t_1 < t_2$ 时，随着参数 k 的变化， $\mathbf{n}$ 的指向会绕过原点，产生非零的绕数。因此， $t_1 < t_2$ 对应的量子相是拓扑非平庸的，尽管能谱的表现上和 $t_1 > t_2$ 一致。

¹这里简记 $(\hat{A}^\dagger \quad \hat{B}^\dagger) |vac\rangle = (\hat{A}^\dagger \hat{B}^\dagger) |vac\rangle$

2.2 开边界下的零模与边界态

为了考察 t_1, t_2 相对大小不同所产生的拓扑影响, 我们转而讨论开边界条件, 并且左边界格点为 a 子格, 右边界格点为 b 子格, 哈密顿量变为

$$\hat{H} = -t_1 \sum_{j=1}^L \hat{c}_{ja}^\dagger \hat{c}_{jb} - t_2 \sum_{j=1}^{L-1} \hat{c}_{jb}^\dagger \hat{c}_{j+1,a} + h.c. \quad (110)$$

开边界条件不再具有平移对称性, 因此 a, b 子格的划分不再是任意的。当我们将 t_1 关闭, 哈密顿量变为

$$\hat{H}(t_1 = 0) = -t_2 \sum_{j=1}^{L-1} \left(\hat{c}_{jb}^\dagger \hat{c}_{j+1,a} + \hat{c}_{j+1,a}^\dagger \hat{c}_{jb} \right) \quad (111)$$

值得关注的是 $\hat{c}_{1a}$ 和 $\hat{c}_{Lb}$ 不出现在哈密顿量中, 因而有

$$\left[\hat{c}_{1a}^\dagger, \hat{H} \right] = \left[\hat{c}_{Lb}^\dagger, \hat{H} \right] = 0 \quad (112)$$

从而有

$$\hat{H} \hat{c}_{1a}^\dagger |vac\rangle = \hat{c}_{1a}^\dagger \hat{H} |vac\rangle = 0 \quad \hat{H} \hat{c}_{Lb}^\dagger |vac\rangle = \hat{c}_{Lb}^\dagger \hat{H} |vac\rangle = 0 \quad (113)$$

这意味着 $\hat{c}_{1a}^\dagger |vac\rangle$ 和 $\hat{c}_{Lb}^\dagger |vac\rangle$ 是零能量的边界态。哈密顿量的其余部分总可以写成一系列双格点系统的直积, 即

$$\hat{H}(t_1 = 0) = \sum_{j=1}^{L-1} \hat{H}_j \quad \hat{H}_j = -t_2 \left(\hat{c}_{jb}^\dagger \hat{c}_{j+1,a} + \hat{c}_{j+1,a}^\dagger \hat{c}_{jb} \right) = \begin{pmatrix} \hat{c}_{jb}^\dagger & \hat{c}_{j+1,a}^\dagger \end{pmatrix} \begin{pmatrix} & -t_2 \\ -t_2 & \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \hat{c}_{jb} \\ \hat{c}_{j+1,a} \end{pmatrix} \quad (114)$$

立刻可以得到, 以如下方式么正变换

$$\begin{pmatrix} \hat{f}_{j-} \\ \hat{f}_{j+} \end{pmatrix} = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & -1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \hat{c}_{jb} \\ \hat{c}_{j+1,a} \end{pmatrix} \quad (115)$$

有

$$\hat{H}_j = \begin{pmatrix} \hat{f}_{j-}^\dagger & \hat{f}_{j+}^\dagger \end{pmatrix} \begin{pmatrix} -t_2 & \\ & t_2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \hat{f}_{j-} \\ \hat{f}_{j+} \end{pmatrix} \quad (116)$$

因此对角化的哈密顿量被表达为

$$\hat{H} = \sum_{j=1}^{L-1} t_2 \left(\hat{f}_{j+}^\dagger \hat{f}_{j+} - \hat{f}_{j-}^\dagger \hat{f}_{j-} \right) \quad (117)$$

从而单电子能谱为

$$\varepsilon_{+,j} = t_2 \quad \varepsilon_{-,j} = -t_2 \quad j = 1, 2, \dots, L-1 \quad (118)$$

以及两个零模

$$\varepsilon_{0,1a} = \varepsilon_{0,Lb} = 0 \quad (119)$$

因此当系统有 $N_s = 2L$ 个格点时, 有 $L - 1$ 个简并的负单电子能级, $L - 1$ 个与之镜像的正单电子能级, 以及 2 个边界零模。系统的基态自然是将所有的负单电子能级填满, 而正单电子能级全部空占。而由于两个边界零模是否占据电子不影响能量, 因此它会带来四重简并, 分别为

$$|gs, 0\rangle = |\Psi\rangle \quad |gs, a\rangle = \hat{c}_{1a}^\dagger |\Psi\rangle \quad |gs, b\rangle = \hat{c}_{Lb}^\dagger |\Psi\rangle \quad |gs, ab\rangle = \hat{c}_{1a}^\dagger \hat{c}_{Lb}^\dagger |\Psi\rangle \quad (120)$$

这里 $|\Psi\rangle$ 是所有负单电子能级全部占满的衬底, 即

$$|\Psi\rangle = \prod_{j=1}^{L-1} \hat{f}_{j-}^\dagger |vac\rangle = \prod_{j=1}^{L-1} \frac{1}{\sqrt{2}} (\hat{c}_{jb}^\dagger + \hat{c}_{j+1,a}^\dagger) |vac\rangle \quad (121)$$

接下来我们讨论边界态的解简并与尺寸效应。由于哈密顿量是费米子算符的二次型, 因此我们有理由先判断单粒子能谱在微扰下的变化, 再通过填充费米海的方式判断基态的变化。方便起见, 记两个单粒子边界态为 $|L\rangle = \hat{c}_{1a}^\dagger |vac\rangle$, $|R\rangle = \hat{c}_{LR}^\dagger |vac\rangle$, 而微扰项 $V = -t_1 \sum_{j=1}^L (\hat{c}_{ja}^\dagger \hat{c}_{jb} + h.c.)$ 的作用是让已占据的费米子在原胞内跃迁。一般的 m 阶微扰具有形式

$$\langle E_\alpha | \hat{H}_{eff}^{(L)} | E_\beta \rangle = \sum_{|\psi_i\rangle \neq V_E} \frac{\langle \alpha | \hat{V} | \psi_1 \rangle \langle \psi_1 | \hat{V} | \psi_2 \rangle \cdots \langle \psi_{m-1} | \hat{V} | \beta \rangle}{(E_\alpha - E_1)(E_\alpha - E_2) \cdots (E_{m-1} - E_\beta)} \quad (122)$$

这里 $|E_\alpha\rangle, |E_\beta\rangle$ 是属于同一个本征能量 E 之本征子空间中的两个正交基, 而用 V_E 记这一本征子空间。这一形式意味着 m 阶微扰需要对所有可能的 m 阶虚跃迁过程求和

$$|\beta\rangle \rightarrow |\psi_{m-1}\rangle \rightarrow |\psi_{m-2}\rangle \rightarrow \cdots \rightarrow |\psi_2\rangle \rightarrow |\psi_1\rangle \rightarrow |\alpha\rangle \quad (123)$$

现在, 我们所考虑的是零模子空间 $V_0 = \text{Span}\{|L\rangle, |R\rangle\}$ 。对于非对角元, 要使得 $|R\rangle$ 能够与 $|L\rangle$ 连通, 至少需要 L 阶微扰。每一个虚跃迁矩阵元都将给出一个 t_1 因子, 而每一个从 t_2 引导的哈密顿量之基态的激发, 都将在分母上贡献一个 t_2 量级的能隙, 因此 L 阶微扰的非对角矩阵元将具有如下行为

$$\langle L | \hat{H}_{eff}^{(L)} | R \rangle \sim \left(\frac{t_1}{t_2} \right)^L \quad (124)$$

而对于对角矩阵元, 注意到哈密顿量总是具有如下粒子空穴变换 $\hat{P} \hat{c}_a^\dagger \hat{P}^\dagger = -\hat{c}_a^\dagger$, $\hat{P} \hat{c}_b^\dagger \hat{P}^\dagger = \hat{c}_b$ 的反对称性, 即

$$\hat{P} \hat{H} \hat{P}^\dagger = -\hat{H} \quad (125)$$

因此在零模子空间 V_0 内, 这里粒子空穴变换相当于一个 $\hat{Z}$ 算符, 矩阵表示是 τ^z , 有效哈密顿量的表示就应当有

$$\tau^z D^{(V_0)}(\hat{H}) \tau^z \stackrel{!}{=} -D^{(V_0)}(\hat{H}) \quad (126)$$

值得注意的是, 一个二维矩阵两边用 τ^z 相乘的效果是对角元保持不变而非对角元反号, 这就是说若记 $D^{(V_0)}(\hat{H}) = \begin{pmatrix} H_{LL} & H_{LR} \\ H_{RL} & H_{RR} \end{pmatrix}$, 就有

$$\tau^z D^{(V_0)}(\hat{H}) \tau^z = \begin{pmatrix} H_{LL} & -H_{LR} \\ -H_{RL} & H_{RR} \end{pmatrix} \stackrel{!}{=} -D^{(V_0)}(\hat{H}) = \begin{pmatrix} -H_{LL} & -H_{LR} \\ -H_{RL} & -H_{RR} \end{pmatrix} \quad (127)$$

立刻发现，即便加入微扰以后，哈密顿量在零模子空间 V_0 的对角元仍然始终归零，因而有效哈密顿量也一定对角元总是归零。从而综上所述，有效哈密顿矩阵元将大致具有形式

$$D(\hat{H}_{eff}^{(L)}) \sim \begin{pmatrix} 0 & (t_1/t_2)^L \\ (t_1/t_2)^L & 0 \end{pmatrix} \quad (128)$$

因而对于有限大的体系，可以一般地认为 $|L\rangle, |R\rangle$ 的简并劈裂，并且由于矩阵元正比于 τ^x ，其本征值是互为相反数的，因此能量的劈裂也将是等幅度的。因而，在有限尺寸下，多体基态原有的四重简并会劈裂为 $1 + 2 + 1$ ，剩余的两重简并来自于零模态空占和全填充的简并。而另一方面，由于 $t_1 \ll t_2$ ，因此随着尺寸的增大，非对角元逐渐消失。对于无穷大系统，非对角元完全消失，而对角元的微扰总是为零，因此能级劈裂会随着尺寸增大而消失。

如果添加的微扰是次近邻交换形式的

$$\hat{V}' = -t' \sum_{j=1}^{L-1} \left(\hat{c}_{ja}^\dagger \hat{c}_{j+1,a} + \hat{c}_{jb}^\dagger \hat{c}_{j+1,b} + h.c. \right) \quad (129)$$

这一微扰引发的虚跃迁无论如何都无法耦合 $|L\rangle$ 和 $|R\rangle$ ，因为这一微扰只涉及同一子格之间的跃迁，无法从 $\hat{c}_{1a}^\dagger |vac\rangle$ 耦合 $\hat{c}_{Lb}^\dagger |vac\rangle$ 。因此如果要发生能级劈裂，一定是从对角元上出现的。我们考虑 t_1 关闭时的完整哈密顿量

$$\hat{H} = -t_2 \sum_{j=1}^{L-1} \hat{c}_{jb}^\dagger \hat{c}_{j+1,a} - t' \sum_{j=1}^{L-1} \left(\hat{c}_{ja}^\dagger \hat{c}_{j+1,a} + \hat{c}_{jb}^\dagger \hat{c}_{j+1,b} \right) + H.c. \quad (130)$$

我们发现它具有 $\hat{P}' \hat{c}_{j,s}^\dagger (\hat{P}')^\dagger = (-1)^j \hat{c}_{j,s}^\dagger$ 的粒子空穴对称性，从而整个哈密顿量就有 $\hat{P}' \hat{H} (\hat{P}')^\dagger = -\hat{H}$ 。如果系统的原胞数 L 是奇数，那么 $\hat{P}'$ 算符作为一个么正变换，在 $V_0 = \text{Span}\{|L\rangle, |R\rangle\}$ 上的矩阵表示将变为单位矩阵 I ，这就意味着

$$I D^{(V_0)}(\hat{H}) I = D^{(V_0)}(\hat{H}) \stackrel{!}{=} -D^{(V_0)}(\hat{H}) \quad (131)$$

因此此时有效哈密顿量本身是平庸的，一定不会劈裂。如果系统原胞数 L 是偶数，那么 $\hat{P}'$ 在 V_0 上的表示矩阵就变为 τ^z 。而我们前面已经分析过这将导致 $D^{(V_0)}(\hat{H})$ 的对角矩阵元归零。因此，无论哪种情形，只添加次近邻交换作用时，即便在有限尺寸也不会劈裂。